东北大学秦皇岛分校《大学物理》2020-2021第二学年期末试卷

一、 选择题（每题2分，共20分）

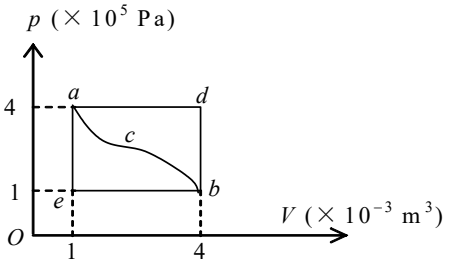
1．一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 $500\mathrm{J}$， 则经历 $acbda$ 过程时，吸热为[　　]

(A) $-1200\mathrm{J}$

(B) $-700\mathrm{J}$

(C) $-400\mathrm{J}$

(D) $800\mathrm{J}$



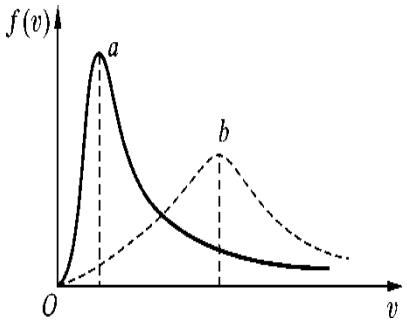
2．设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令 $(V_p)_{O_2}$ 和 $(V_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则　[　　]

(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(V_p)_{O_2}/(V_p)_{H_2}=4$。

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(V_p)_{O_2}/(V_p)_{H_2}=1/4$。

(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(V_p)_{O_2}/(V_p)_{H_2}=1/4$。

(D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(V_p)_{O_2}/(V_p)_{H_2}=4$。



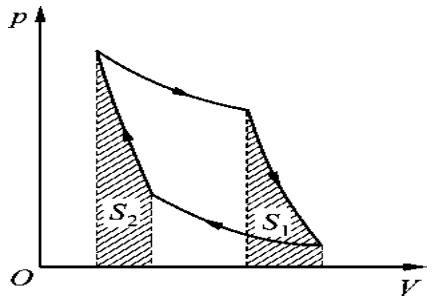
3．理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图中阴影部分）分别为 S_1 和 S_2，则二者的大小关系是　[　　]

(A) $S_1>S_2$

(B) $S_1<S_2$

(C) $S_1=S_2$

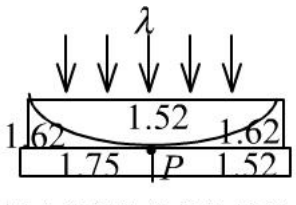
(D)无法确定



4.在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点P处形成的圆斑为[　　]

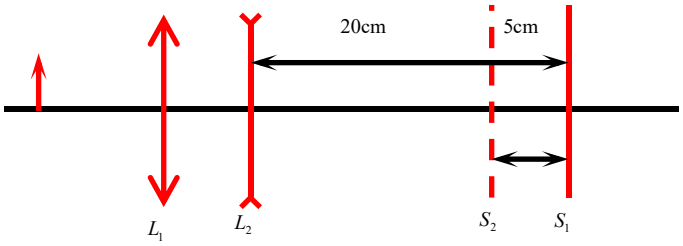
（A）全明　　（B）全暗

（C）右半部明，左半部暗　　（D）右半部暗，左半部明



图中数字为各处的折射

5．如图所示，*L*1、*L*2 分别为凸透镜和凹透镜，前面放一小物，移动屏幕到 *L*2 后 20cm 的 *S*1 处接收到像。现将凹透镜 *L*2 撤去，将屏幕移前 5cm 至 *S*2 处，重新接收到像，凹透镜 *L*2 的焦距为［　　］



(A)-20cm　　（B）-40cm　　(C)-60cm　　(D)-80cm

6. 一衍射光栅对某一定波长的垂直入射光，在屏幕上只能出现零级和一级主极大，欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该[　　]

（A）换一个光栅常数较小的光栅。　　（B）换一个光栅常数较大的光栅。

（C）将光栅向靠近屏幕的方向移动。　（D）将光栅向远离屏幕的方向移动。

7. 光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2。若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha = 30^0$，则透射偏振光的强度 I 是　[　　]

(A) $I_0/4$　　(B) $\sqrt{3}I_0/4$　　(C) $I_0/8$　　(D) $3I_0/8$

8．普朗克量子假说是为了解释[　　]

(A) 光电效应实验规律而提出的。

(B) X 射线散射实验规律而提出的。

(C) 黑体辐射的实验规律而提出的。

(D) 原子光谱的规律而提出的。

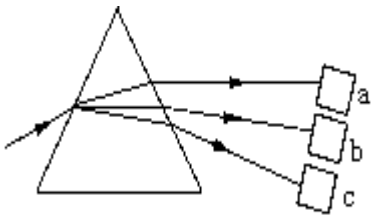
9. 一细束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的三束光，分别照射到相同的金属板 a、b、c 上，如图所示。已知金属板 b 有光电子放出，则可知［　　］

（A）板 a 一定不放出光电子

（B）板 a 一定放出光电子

（C）板 c 一定不放出光电子

（D）板 c 一定放出光电子



10. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos(\frac{3\pi x}{2a})\ (-a \le x \le a)$，

那么粒子在 $x=\frac{5a}{6}$ 处出现的几率密度为［　　］

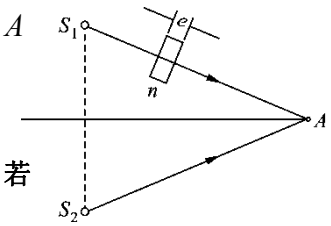
（A）$\frac{1}{2a}$　（B）$\frac{1}{a}$　（C）$\frac{1}{\sqrt{2a}}$　（D）$\frac{1}{\sqrt{a}}$

二、 填空题（每空 1 分，共 10 分）

1． 已知 1mol 的某种理想气体（其分子可视为刚性分子）。在等压过程中温度上升 1K，内能增加了 20.78J，则气体对外作功为_____，气体吸收热量为 _____.

2．已知 $f(v)$ 为 N 个质量为 m（N 很大）的理想气体分子组成的系统的速率分布函数，则速率小于 v_1 的分子数为_____。

3、 如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为 λ 的光。A 是它们连线的中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e、折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\varphi=$ _____；若已知 $\lambda=500\text{nm}$，n=1.5，A 点恰为第四级明纹中心，则 $e=$ _____ nm。



4、平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射。若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为 _____个半波带。若将单缝宽度缩小一半，P 点处将是_____级_____纹。

5、可见光的波长范围是 $400\text{nm}-760\text{nm}$。用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第_____级光谱。

6、试求一维无限深势阱中粒子处在 ψ_{100} 状态下，粒子出现在 x=0 到 x= $\frac{a}{100}$ 区间的几率_____。

三、判 断 题（每题 1 分，共 10 分）

1、气体温度标志着气体内部分子无规则热运动的剧烈程度，乃是气体分子平均动能大小的量度。［　　］

2、相同温度、相同物质的量的氢气与二氧化碳具有相同的气体分子平均动能。［　　］

3、气体既能自由膨胀也能自由收缩。［　　］

4、绝热自由膨胀时，理想气体的内能不变，温度不变，系统做功为零，也没有热量传递。［　　］

5、只有横波才有偏振现象。［　　］

6、薄透镜不引起附加的光程差。 [ ]

7、霓虹灯发的光不是热辐射，熔炉中的铁水发的光是热辐射。 [ ]

8、增大透镜的直径，采用频率小的光都能提高仪器的分辨率。 [ ]

9、光强大，光子数多，释放的光电子也多，所以光电流也大。 [ ]

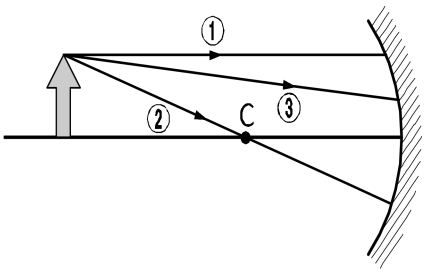
10、一般说来，如果光栅有 N 条狭缝，那么两主极大明纹之间就有 N-2 条暗纹，有 N-1 条次级明纹。 [ ]

四、简答题（每题 5 分，共 10 分）

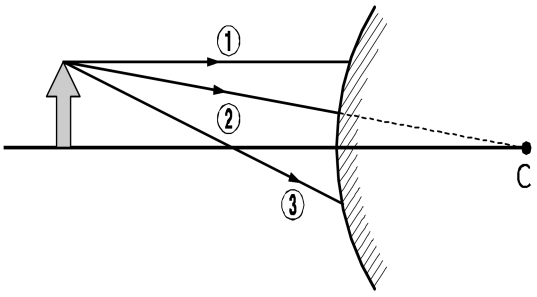
1、某束光可能是：（1）线偏振光；（2）部分偏振光；（3）自然光。你如何用实验决定这束光究竟是那一种光？

2、完成下列图中经反射镜反射之光的前进方向。其中①为平行主轴的光线，②为射向曲率中心的光线，③为任意光线。

(1)



(2)



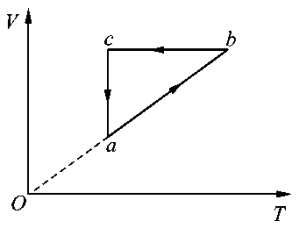
五、计算题（共 50 分）

1.(本题10分) $1\mathrm{mol}$ 单原子理想气体的循环过程的 $V-T$ 图如图所示，已知 $V_c=2V_a$，a 点的温度为 T_a。

（1） 试画出此循环的 $p-V$ 图，说明此循环是热机循环还是制冷循环？

（2） 试以 T_a、普适气体常量 R 表示 $a-b$、$b-c$、$c-a$ 过程中吸收的热量。

（3） 求此循环效率。



2.（本题10分）计算氦气和氧气（视为刚性分子）在T=27℃时的最概然速率、方均根速率、平均速率、分子的平均平动动能,、分子的平均动能？

3.(本题10分）白光垂直照射在空气中的厚度为$0.4\mu m$的玻璃片上,玻璃片的折射率为1.5。试求在可见光范围内（$\lambda = 400 - 760nm$），哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？

4.（本题10分）波长$\lambda = 600nm$的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级明条纹的衍射角为30^0，第三级缺级，求：

（1） 光栅常数$a+b$为多少？

（2） 透光缝的最小宽度a为多少？

（3） 在选定了$a+b$与a后，屏幕上可能呈现的明条纹最高级次为多少？

5.（本题10分)设一粒子沿Ox轴方向运动，相应的波函数为Ψ（x）=C/(1+ix).求：

（1）常数C；

（2）概率密度函数；

（3）何处出现粒子的概率最大？